

TEMÁTICA A ABORDAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DE UN PARQUE EÓLICO”

PROBLEMA :

¿Cómo optimizar la generación de energía de un parque eólico de manera de obtener la mayor potencia generada?

CONSIDERACIONES:

- Efecto Estela Simple.
- Modelo de aerogenerador , elegir los cuales puedan ser utilizados en la República Argentina, de acceso o fabricación nacional u otro que considere oportuno fundamentando la elección.
- Evitar que dos molinos adyacentes interfieran mutuamente con su funcionamiento entre molinos.
- El viento sin perturbar se mantiene constante y proviene de una sola dirección y puede dejarse planteado para modificar las direcciones y velocidades del viento.
- Un terreno puede tener una cantidad máxima de 25 molinos.
- Considerar la rugosidad del terreno en el desarrollo. Cuanto mayor es la longitud de rugosidad del terreno menores velocidades de viento se tiene a una determinada altura, en consecuencia menor es la cantidad de energía que se puede obtener.
- El algoritmo debe ser diseñado para trabajar a partir de una población aleatoria de 50 individuos (o cromosomas), donde cada uno es una configuración posible de un parque eólico, el cual se representa mediante una matriz bidimensional binaria, donde un “1” indica la existencia de un aerogenerador y un “0” la ausencia del mismo.
- El parque eólico debe poder ser instalado en la provincia de Santa Fe, analizar los diferentes vientos en la provincia y simular la ubicación del mismo en la zona más acorde.
- Descripción general del algoritmo, el cual puede ser revisado y perfeccionado:

Se seleccionan los pares de individuos a ser cruzados según el método de selección por ruleta creando un pool genético formado por los cromosomas de la generación actual donde los más aptos (aquellos que obtienen una mejor puntuación de acuerdo a la función de optimización) poseen mayores probabilidades de ser elegidos.

Una vez emparejados los individuos, se evalúa si se realizará el cruce según el criterio de probabilidad definido como parámetro del algoritmo. El mismo es realizado por filas y por columnas, es decir, se crea el primer hijo seleccionando las mejores filas de sus padres y el segundo hijo eligiendo las mejores columnas, así sucesivamente para cada generación considerando que se cumpla con la probabilidad de cruce.

En relación a la metodología de mutación se aplica seleccionando al azar una posición de uno de los individuos resultantes. Luego, se evalúa la existencia o no de un molino, teniendo en cuenta que si en dicha posición se encuentra uno, éste se quita, y en caso de no existir, se agrega. La probabilidad que ocurra una mutación se define como parámetro del algoritmo.

- Desarrollar e implementar el modelo matemático para un parque eólico considerando el efecto de estela simple, la potencia del aerogenerador seleccionado, la incidencia del viento sobre las turbinas.
- Definir la función objetivo según el análisis realizado, la función de aptitud y todos aquellos parámetros que considere definir para poder implementar el modelo que se desarrolle.